Pertanyaan

1. Berikan 3 buah contoh implementasi operasi dasar pada basis data pada sistem informasi aset di sebuah perguruan tinggi. Jelaskan kendala yang muncul terkait contoh implementasi operasi dasar tersebut.

Jawaban

1. Berikan 3 buah contoh implementasi operasi dasar pada basis data pada sistem informasi aset di sebuah perguruan tinggi. Jelaskan kendala yang muncul terkait contoh implementasi operasi dasar tersebut.

   Dalam sistem informasi aset perguruan tinggi, basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi aset, seperti komputer, meja, kursi, proyektor, dan kendaraan. Berikut tiga contoh operasi dasar yang dapat diterapkan dalam pengelolaan aset beserta kendalanya.

   - Operasi INSERT digunakan untuk menambahkan data aset baru.
     Misalnya, basis data dirancang dengan tabel `Aset` yang memiliki kolom kode aset, nama aset, kategori, lokasi, tanggal perolehan, dan kondisi. Ketika perguruan tinggi membeli proyektor baru, petugas memasukkan informasi proyektor tersebut ke tabel `Aset`. Setelah proses penyimpanan berhasil, satu catatan baru muncul di dalam tabel dan proyektor itu dapat ditemukan melalui sistem informasi aset.

     Kendala yang dapat terjadi adalah kode aset yang dimasukkan sudah digunakan, lokasi salah dicatat, atau ada informasi wajib yang belum diisi. Dalam keadaan tersebut, data bisa menjadi tidak akurat atau sistem dapat menolak penyimpanan jika aturan tabel mengharuskan kolom tertentu terisi. Oleh karena itu, petugas perlu memeriksa informasi aset sebelum menyimpannya.

   - Operasi SELECT digunakan untuk mencari dan menampilkan data aset.
     Misalnya, basis data memiliki tabel `Aset` yang berisi kode, nama, lokasi, dan kondisi setiap barang. Petugas sarana dan prasarana dapat mencari semua aset yang lokasinya tercatat di ruang kelas A101. Saat pencarian dijalankan, sistem menampilkan daftar aset yang sesuai, misalnya kode dan nama barang beserta kondisinya. Hasil ini dapat digunakan untuk pemeriksaan ruangan atau menentukan aset yang perlu diperbaiki.

     Kendala yang mungkin muncul adalah hasil pencarian tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini dapat terjadi jika lokasi aset belum diperbarui setelah barang dipindahkan atau penulisan nama lokasi tidak konsisten. Akibatnya, aset mungkin tidak muncul dalam hasil pencarian meskipun sebenarnya berada di ruangan tersebut. Data lokasi perlu diperbarui setiap kali terjadi pemindahan.

   - Operasi UPDATE digunakan untuk memperbarui data aset yang sudah tersimpan.
     Misalnya, tabel `Aset` menyimpan kondisi dan lokasi setiap barang. Ketika komputer berkode AST002 mengalami kerusakan, petugas mencari catatan komputer tersebut lalu mengubah nilai pada kolom kondisi dari “Baik” menjadi “Rusak”. Setelah perubahan disimpan, pencarian berikutnya akan menampilkan kondisi terbaru. Cara yang sama dapat digunakan ketika lokasi aset berubah karena barang dipindahkan.

Kendala yang dapat terjadi adalah petugas terlambat memperbarui informasi atau keliru memilih catatan aset. Jika identitas aset tidak diperiksa dengan benar, data barang lain dapat ikut berubah. Data yang terlambat diperbarui juga menyebabkan informasi pada sistem berbeda dari keadaan sebenarnya. Petugas perlu memastikan kode aset sebelum mengubah catatan dan segera memperbarui sistem setelah ada perubahan kondisi atau lokasi.

Dari ketiga contoh tersebut, penambahan data digunakan untuk mencatat aset baru, pencarian digunakan untuk menemukan informasi aset, dan pembaruan digunakan untuk menyesuaikan data ketika kondisi atau lokasi aset berubah. Ketiga operasi ini membantu pengelolaan aset menjadi lebih teratur. Namun, manfaatnya bergantung pada ketelitian petugas dalam memasukkan dan memperbarui informasi agar data di dalam sistem tetap akurat.

Referensi

- Universitas Terbuka. *Konsep Basis Data*. Materi pembelajaran Universitas Terbuka.